



UNIDAD TEMÁTICA N°4

Estructura de los documentos técnicos. Utilización de tablas y figuras.

Objetivos de la unidad temática:

- Conocer los tipos de formato que se emplean en la escritura de los informes técnicos.
- Distinguir las diferentes secciones que componen la estructura de un informe técnico formal.
- Analizar el contenido de cada sección y sus características de redacción con ejemplos.
- Describir la estructura y características de los gráficos utilizados en documentos técnicos, tanto tablas como figuras, mostrando cómo se clasifican y presentando distintos ejemplos.

Formato de los informes técnicos

Una vez cumplidos los pasos previos a la redacción del informe técnico (objetivos, audiencia, recolección y análisis de la información y definiciones de términos específicos), se debe establecer el formato con el cual será presentado. Generalmente, un informe se prepara a solicitud de una organización o persona, quienes serán los que estipulen previamente el formato de entrega. En el caso de que la presentación sea espontánea, la persona que escribe el informe es quien decidirá el formato más apropiado, según la audiencia que deba evaluarlo.

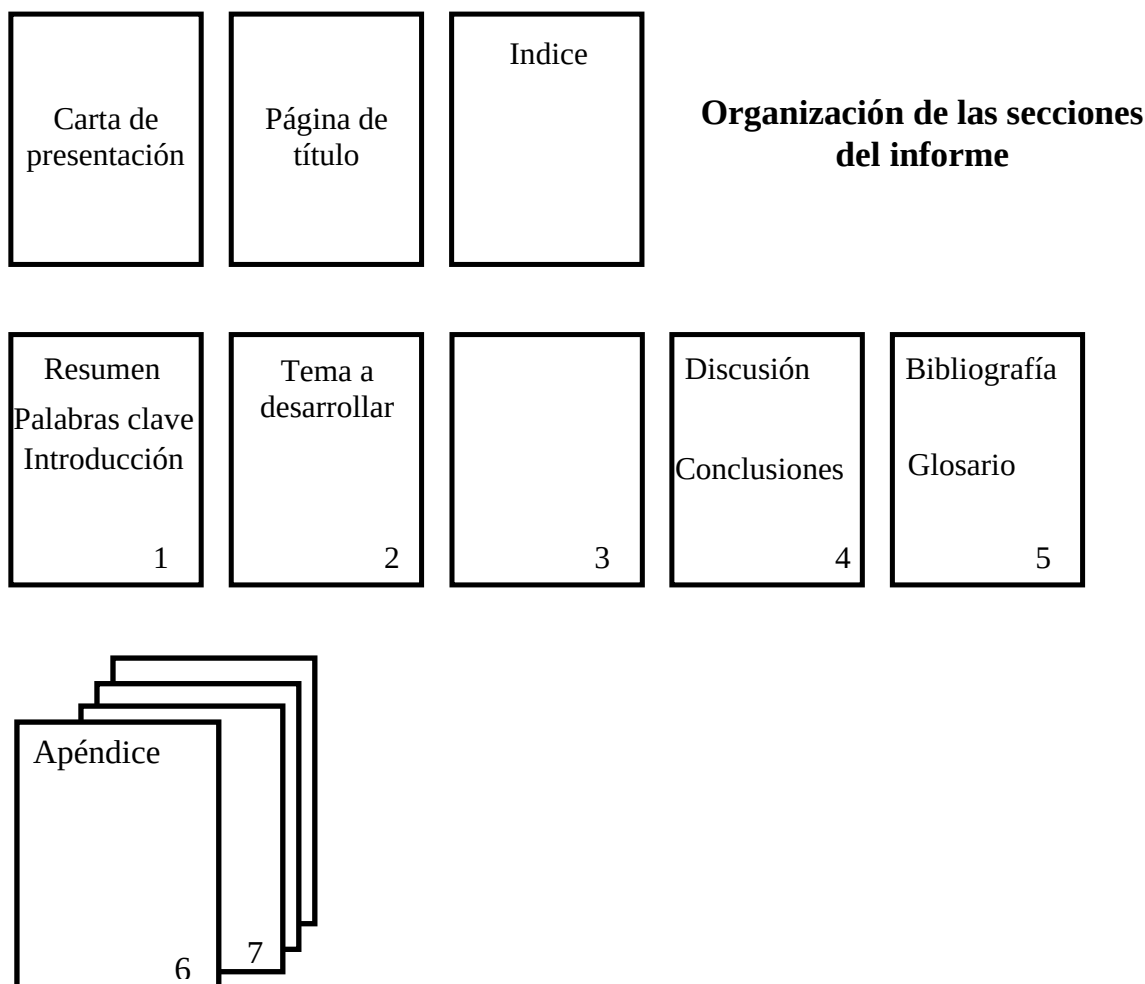
Los tipos de formatos que se pueden plantear son:

- **Informales:** son informes breves y concisos que se presentan con algún fin en particular, por ejemplo, el anuncio de una reunión o un viaje. Los distintos tipos son: memorándums, cartas, correos electrónicos, entre otros. Están divididos en **introducción, desarrollo y conclusión**.
- **Formales:** son más complejos y pueden estar dirigidos a más de una persona (múltiples audiencias) dentro del ámbito laboral. Están divididos en varias secciones, las cuales se organizan como se describe a continuación.



Estructura del informe técnico

El siguiente esquema muestra las diferentes **secciones** que componen el documento técnico **solicitado por la cátedra**:



Debido a que el proceso de escritura técnica no es sencillo, las diferentes secciones del informe no siempre se escriben en el orden que finalmente tendrá el documento. Por ello, las secciones de “Introducción” y el contenido del cuerpo del informe serán las que primero se redacten. En cambio, el “Resumen” será lo último en escribir ya que en esta sección se deberá especificar el contenido general del informe.

Por otro lado, se debe tener en cuenta también que el documento puede adoptar una **organización sectorial**, es decir cuando la organización del informe debe responder a diferentes perfiles de audiencia. Ello sucede cuando se dirige a distintos grupos de lectores al mismo tiempo, cada uno de los cuales tiene diferentes necesidades y conocimientos, y muchos de los cuales no desean (o no tienen tiempo para) leer el informe completo.



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

- ✓ 1° párrafo: El motivo de la carta dando a conocer el título del informe.
- ✓ 2° párrafo: La descripción del contenido del informe con el objetivo general del mismo.
- ✓ 3° párrafo: Agradecimiento anticipado por la lectura del informe y predisposición a consultas futuras. Finalmente, contiene el saludo formal.

A modo de ejemplo, se muestra la carta correspondiente al informe técnico de ejemplo:

La Plata, 16 de Septiembre de 2021	
Ing. Carlos Bache Gerente General Ambiental S.A.	
Ref: Informe sobre Tratamiento de Efluentes	
De mi consideración,	
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de enviarle el informe titulado “Tratamiento de efluentes en Argentina: aspecto ambiental, científico- técnico y legal”.	
En dicho informe se detallan algunos de los agentes causantes de la contaminación ambiental generados por efluentes industriales. Además, se describen las técnicas de biorremediación utilizadas, destacando sus ventajas a nivel industrial frente a los tratamientos físico-químicos de remediación, y las normativas ambientales que rigen en nuestro país con respecto a este tema.	
Esperando que este informe cubra sus expectativas, agradezco desde ya su atención y quedo a su disposición ante cualquier consulta.	
Atentamente,	
	
Ing. Diego Serra	

PÁGINA DE TÍTULO

Esta página está constituida por el título propiamente dicho, el o los nombres de las personas autoras del artículo y la dirección de contacto.

Título

El título marca el estilo del informe técnico, por lo que debe ser claro y atraer la atención de la persona que lo leerá. Al mismo tiempo, indica al auditorio la temática y los conceptos principales que aborda el documento. El título es un componente muy importante del artículo ya que se publicará en las fuentes bibliográficas, como índices y resúmenes, en las bases de datos, en internet, etc.



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

Para la escritura del título se debe tener en cuenta:

- *No debe ser extenso. Si bien no hay reglas sobre la longitud del título, en promedio se utilizan alrededor de 14 palabras.*
- *Debe ser claro, sencillo, directo, representativo y no debe ser ambiguo, es decir que debe aludir específicamente al tema que desarrolla el informe.*
- *El título no debe contener siglas o abreviaturas, excepto aquellas que toda la audiencia conoce.*

Por ejemplo, el título: *“Agentes contaminantes peligrosos”* es muy general y no especifica el área de investigación del artículo. En cambio, *“Determinación de agentes contaminantes peligrosos en aguas subterráneas”* describe en forma representativa el tema en cuestión.

Autores

Son las personas responsables de la realización del documento y pueden ser una o varias y, en este último caso, el orden en el que deben figurar es un tema delicado. Generalmente, en primer lugar aparece la persona que más contribuyó al desarrollo de la investigación y quien redactó el borrador del artículo. Las demás personas responsables del documento se colocan en orden según la importancia de su contribución, alfabéticamente o al azar.

En el ámbito científico o académico, el orden en la lista de autores se estipula según las normas vigentes en cada disciplina. Por ejemplo, en un grupo de trabajo aparece en último lugar el nombre de la persona que dirige el proyecto, mientras que en primer lugar se nombra a la persona que realizó la parte experimental del trabajo.

Dirección

Se trata de la locación o lugar físico donde ubicar a la o las personas autoras del informe para hacer alguna consulta, comentario, crítica o sugerencia. Puede ser tanto una dirección postal como así también el mail del grupo de trabajo o de alguien responsable del equipo.



INDICE

En esta página se muestran los títulos y subtítulos de las diferentes secciones, con su correspondiente número de página donde aparecen descriptas. Por ejemplo:

Índice	<u>Páginas</u>
Resumen	1
Palabras clave	1
Introducción	1
Reestructuración empresarial	2

El índice permite hallar fácilmente la información, particularmente en informes muy extensos. Cada sección o subsección puede tener su número (por ejemplo, 1. Resumen...5. Procesos, 5.1. Control de calidad...), de modo de clarificar el orden en que se muestra cada tema del informe.

RESUMEN

El resumen ***sintetiza todas las secciones del informe*** y puede ser considerado como una versión reducida del documento. Esta sección debe contener la información básica que permita a la audiencia identificar rápidamente el contenido del documento, para así decidir si le es relevante y finalmente lo lea en forma completa.

Como ya se mencionó, el resumen se escribe luego de redactar el resto de las secciones principales del informe, ya que recién en ese momento se tendrá conocimiento más acabado del contenido general del documento. Por ejemplo, en un informe que contenga una investigación de campo o con ensayos experimentales, el resumen contendrá: el propósito del trabajo (*Introducción*), los métodos principales (*Materiales y Métodos*), los resultados más importantes (*Resultados y Discusión*) y las conclusiones principales (*Conclusiones*).

Por otro lado, como se mencionó en la Unidad Temática N°2, el resumen se publica en los llamados “*abstracts*” (resumen, en inglés), por lo que durante la búsqueda bibliográfica se utiliza para decidir si es necesario obtener el artículo completo. Asimismo, puede hallarse bajo diferentes nombres: sumario, extracto, compendio, sinopsis, o incluso abstracto (del inglés “*abstract*”), pero resumen es el nombre más común y sencillo.



Las consideraciones para tener en cuenta al escribir el Resumen son:

- *Consiste en un solo párrafo.*
- *No contiene citas bibliográficas.*
- *No contiene referencias a tablas o a figuras.*
- *En general, se redacta en presente simple (describe, detalla, etc.) o en tiempo pasado (se encontró, se observó, etc.), dependiendo de la investigación.*
- *No contiene siglas o abreviaturas (excepto aquellas que toda la audiencia conoce).*
- *No puede exceder la longitud especificada por la publicación (generalmente de 150 a 250 palabras).*
- *Su longitud debe guardar proporción con la longitud del artículo y la importancia de la investigación.*
- *En algunas ocasiones se requiere una versión en inglés del resumen debido al dominio de dicho idioma como lengua internacional.*

PALABRAS CLAVE

Como ya se vio en la Unidad Temática N°2, las palabras clave constituyen una buena herramienta de búsqueda bibliográfica, ya que son utilizadas por los servicios bibliográficos para clasificar el trabajo bajo un índice o tema particular. En el caso de los informes técnicos, las palabras clave aparecen como una ***lista alfabética de cuatro a ocho términos estrechamente relacionados con el contenido del artículo***. Son indispensables para que la audiencia tome conocimiento de los conceptos que desarrolla el texto.

INTRODUCCIÓN

La sección de Introducción desarrolla los ***antecedentes*** referentes al tema en cuestión, para orientar a la audiencia acerca de los trabajos que se hayan realizado anteriormente sobre dicha temática. Asimismo, expresa las razones por las cuales se escribe el documento, es decir el ***objetivo*** del trabajo.



El propósito de la Introducción es que los lectores comprendan el contexto en el que se ha originado el trabajo. Por lo tanto:

- ✓ *Debe contener una descripción clara y precisa del problema abordado, explicando su relevancia.*
- ✓ *Debe citar sólo las contribuciones más relevantes y resumir brevemente los trabajos en los cuales se define el problema específico.*
- ✓ *Dichos trabajos de la bibliografía deberán citarse apropiadamente y listarse en la sección de Bibliografía.*
- ✓ *Deberá definir términos que luego se utilizarán a lo largo del informe y que serán fundamentales para que la audiencia entienda el contenido del documento.*
- ✓ *Se debe utilizar el orden cronológico para narrar los antecedentes, comenzando por elementos generales hasta llegar al propósito del documento. Pueden utilizarse también el resto de los criterios de orden que se vio anteriormente (espacial, lógico y jerárquico).*
- ✓ *Deberá expresar claramente el objetivo del informe, al final de la sección luego de redactar todos los antecedentes y definiciones que la audiencia requiera.*

Para citar las fuentes bibliográficas que se han consultado se utilizan generalmente las normas APA (American Psychological Association), en las cuales se menciona entre paréntesis *apellido del autor y año de publicación*, por ejemplo, (López, 2015). Luego, al final en la sección de Bibliografía se lista en orden alfabético. Existen otros sistemas como el estilo Vancouver, utilizado en el área de medicina, donde se cita por número entre corchetes y luego en la Bibliografía se lista según el orden numérico, no alfabético. ***Particularmente, en este curso se seguirá el sistema APA para las citas bibliográficas.***

Actividades

- A continuación, en forma individual, redactar la sección ***“Introducción”*** detallando los antecedentes del tema que se abordará en el informe.

Para la escritura, guiarse por la Introducción del informe adjuntado en la Unidad Temática N°1. Incluir las citas bibliográficas, algunas de las cuales ya se han listado en la actividad de la Unidad Temática N°2.

Además, incluir algunas de las definiciones redactadas en la Unidad Temática N°3 y los objetivos del informe planteados en la Unidad Temática N°1.



CUERPO O DESARROLLO

Las secciones que forman parte del denominado **“Cuerpo o Desarrollo”** del trabajo varían según la temática abordada. **Recordar que esta sección no debe llevar “Desarrollo” como título**, sino que puede contener un título general de la temática y diferentes subtítulos que ayuden a agilizar la lectura.

Particularmente, existen dos secciones típicas en el ámbito ingenieril y de otras ciencias, que se incluyen en el cuerpo del informe cuando se realiza un trabajo de investigación con experimentos de laboratorio o de campo. Ellas son: la sección **Materiales y métodos** (o también denominada **Metodología**) y la sección de **Resultados**. A continuación, se describen estas secciones:

Materiales y métodos

- **Materiales:** Se refiere a la especificación y descripción de los materiales utilizados en el trabajo. Por ejemplo, reactivos, material de vidrio, equipos.
- **Métodos:** Son los procedimientos utilizados (métodos químicos, físicos, etc.) para llegar a los resultados obtenidos.

Esta sección es muy importante ya que un requisito fundamental de toda investigación científica es que el trabajo pueda ser repetido por otros investigadores, es decir, que debe ser reproducible. Por lo tanto, se debe proveer suficiente información para que se comprenda el método usado y se pueda aplicar al mismo o a otro problema. Si la metodología es conocida porque ha sido publicada en un medio accesible a la audiencia, se puede evitar su completa descripción y sólo dar la referencia bibliográfica correspondiente.

Resultados

Esta sección es el corazón del artículo porque los resultados son los que avalarán las conclusiones y justificarán la utilidad del trabajo realizado. Se deben destacar los puntos más importantes de manera ágil y no aburrida para la audiencia. Los hallazgos menos relevantes pueden remitirse a un apéndice, a una base de datos, o simplemente sugerir el posible contacto con la persona que ha escrito el informe.

En el caso del informe técnico a realizar para la materia, si bien no existen resultados experimentales, se describirá en el cuerpo del documento toda la información recolectada sobre la problemática siguiendo el estilo de redacción de la sección de Resultados:



Se deben agrupar y analizar los datos obtenidos de manera que sean representativos. Existen diversas formas de presentar los resultados del trabajo:

- Texto, es la forma más rápida y eficiente cuando se deben presentar pocos datos.
- Tablas, se utilizan para presentar datos precisos y repetitivos.
- Figuras, son ideales para presentar datos que exhiben tendencias o patrones importantes.

A continuación, se muestra un ejemplo de escritura de la sección de Resultados:

3.1.2 Caracterización reológica de las disoluciones de hidrocoloides

El comportamiento de flujo es uno de los criterios más importantes desde el punto de vista del comportamiento mecánico del producto a desarrollar y del diseño de operaciones básicas, como el bombeo y el mezclado, utilizadas en la elaboración industrial de las barras de cereal. Las disoluciones de hidrocoloides son dispersiones de moléculas hidratadas y/o agregados de las mismas. Su comportamiento de flujo está determinado por el tamaño, forma y facilidad de deformación, como así también por la presencia y magnitud de cargas en estas moléculas y/o agregados hidratados (Fenemma, 2000). En la Fig. 3.2 se observan las curvas de flujo de las soluciones de los hidrocoloides seleccionados en este trabajo: pectina, carragenano y almidón de alta amilosa.

Introducción al tema (opcional, depende de lo que se desea explicar)

Citar la figura

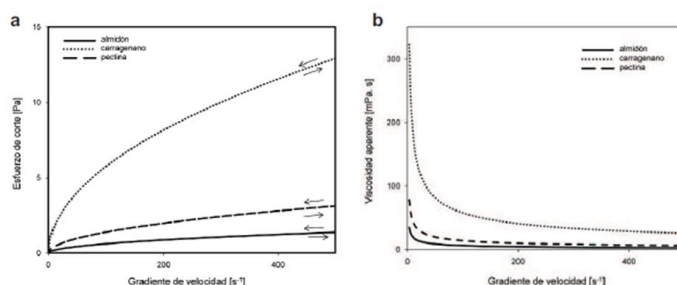


Figura 3.2. Curvas de comportamiento de flujo: a) esfuerzo de corte y b) viscosidad aparente, en función del gradiente de velocidad, correspondiente a soluciones al 1% p/p de pectina, carragenano y almidón. Temperatura de medición: 60°C.

Las soluciones de pectina, carragenano y almidón presentaron una relación no lineal entre el gradiente de velocidad y el esfuerzo de corte (Fig. 3.2a) y una disminución de la viscosidad aparente a medida que dicho gradiente de velocidad incrementó su valor (Fig. 3.2b). Por otro lado, el esfuerzo de corte fue independiente del tiempo (Fig. 3.2a), ya que las curvas ascendente y descendente fueron coincidentes en todos los sistemas.

Descripción de lo que se observa en la figura

En general, las emulsiones o dispersiones de polímeros, cuando se encuentran en reposo presentan sus macromoléculas altamente desordenadas, ocasionando una gran resistencia interna al flujo que se traduce en una alta viscosidad. Al incrementarse el gradiente de velocidad, las moléculas se orientan progresivamente

***Recordar que tanto las tablas como las figuras
deben ser descriptas según el siguiente orden:***

Descripción de Figuras

Escritura del borrador

1) Citar la Figura en el texto:

La Fig. 1 muestra.....

2) Mostrar la Figura con su respectiva leyenda, lo más cerca posible del lugar donde se cita.

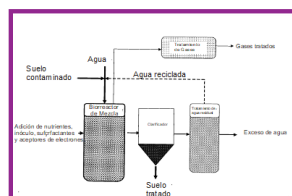


Figura 1: Instalaciones de los biorreactores de mezclado

3) Describir lo que el lector observa, con redacción clara, sencilla y concreta:

Con respecto a...., se observa/ó que.....
Si se compara con....se puede establecer que....
Para el caso de....se pudo comprobar que...(Fig. 1).
En cambio para....

Actividades

- Redactar 2 carillas sobre el enfoque individual que formarán parte del cuerpo o desarrollo del informe técnico. Tener en cuenta la organización planteada en el **diagrama de ideas** de la Unidad Temática N°2.

Ilustrar con 2 gráficos (tablas y/o figuras), con sus correspondientes leyendas. Si se desea incluir más gráficos, ello puede hacerse en la sección Apéndice. **Recordar que deben describirse según el orden mostrado anteriormente.**

Antes de comenzar con la redacción de los párrafos, escribir el 1er título del cuerpo del informe y avanzada la escritura incorporar subtítulos, en caso de ser necesario. **Recordar que esta sección no debe llevar “Desarrollo” como título.**



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

Durante la redacción del informe, considerar los principales requisitos que debe cumplir la escritura técnica:

- ✓ *Escribir oraciones breves y sencillas.*
- ✓ *Construir párrafos con cada idea principal.*
- ✓ *Utilizar lenguaje técnico, formal, claro y conciso.*
- ✓ *Recordar emplear lenguaje impersonal, evitando el uso de la primera persona del singular o plural (“yo” o “nosotros”).*
- ✓ *No utilizar expresiones coloquiales ni tono emocional.*
- ✓ *Además del correcto orden de las ideas a transmitir, utilizar conectores, como los que se presentan a continuación, para vincular las distintas oraciones y párrafos del texto a fin de dar coherencia al escrito.*

<i>Si se desea expresar</i>	<i>Conectores utilizados</i>
Resultado	Por lo tanto, así, consecuentemente
Contraste	Sin embargo, por otra parte
Similitud	Similarmente, de la misma manera
Alternativa	En lugar de, de otra manera
Adición	Además, también, asimismo
Ejemplifica	Por ejemplo
Énfasis	Indudablemente, de hecho, por supuesto
Repetición	Esto es, en otras palabras
Conclusión	Resumiendo, brevemente, para finalizar
Concesión	Admitiendo, asumiendo
Tiempo	Recientemente, ahora, después, primero, luego, finalmente
Lugar	Aquí, en otro trabajo, debajo



DISCUSIÓN

Esta sección explica el significado de los datos experimentales y los compara con resultados obtenidos por otros investigadores. Generalmente, en el ámbito científico, los resultados y la discusión se combinan en una sección de “Resultados y Discusión” donde los primeros se presentan y seguidamente se discuten. A continuación, se muestra un ejemplo donde se presenta y discute una tabla conteniendo resultados experimentales:

El comportamiento reológico depende de la forma y rigidez de las macromoléculas (Mendez-Sánchez *et al.*, 2010). Esto puede relacionarse con la diferencia encontrada en las curvas de flujo de las soluciones de pectina y carragenano ya que éste último hidrocoloide exhibió un comportamiento pseudoplástico más marcado. Varios autores observaron un comportamiento similar al evaluar diferentes soluciones de hidrocoloides, entre ellos, el carragenano (Lafargue *et al.*, 2007; Arlttoft *et al.*, 2008).

Se utilizó el modelo reológico de Ostwald de Waele (Ley de la potencia, véase Ec 2.6) con el fin de ajustar los datos y obtener los parámetros reológicos de índice de comportamiento de flujo (n), índice de consistencia (K) y viscosidad aparente (η_{ap}) a 50 s^{-1} (Tabla 3.1).

Tabla 3.1. Parámetros reológicos de las disoluciones de los hidrocoloides al 1% p/p.

Soluciones	Índice de consistencia ^a K [Pa. s^n]	Índice de comportamiento de flujo ^b n [adimensional]	Viscosidad aparente ^c η_{ap} a 50 s^{-1} [mPa.s]
Pectina	0,14	0,53	19,5
Carragenano	0,58	0,34	80,6
Almidón	0,06	0,62	8,6

Valores máximos de desviación estándar:

^a $\pm 0,006$, ^b $\pm 0,01$, ^c $\pm 2,3$

En concordancia a lo observado en las curvas de flujo anteriormente descritas, el índice de comportamiento de flujo para todas las soluciones es menor a 1, indicando que se trata de fluidos pseudoplásticos (Mendez-Sánchez *et al.*, 2010). Los valores del índice de consistencia, y por ende la viscosidad aparente, también concuerdan con lo anteriormente expuesto, siendo en orden decreciente carragenano>pectina>almidón.

Si bien tanto la pectina como el carragenano son polisacáridos aniónicos, la diferencia de comportamiento reológico puede explicarse en base a la estructura

Descripción de relaciones entre resultados obtenidos

Citar ecuaciones

Descripción de lo que se observa en la tabla

Explicación del comportamiento observado

La sección de Discusión debe explicar las relaciones, las tendencias, las posibles generalizaciones de los resultados observados, sin dejar de discutir aquellos resultados inesperados que invaliden algunas de las hipótesis iniciales del trabajo.

En dicha sección se deben exponer los resultados en relación con los de otros trabajos e indicar sus posibles aplicaciones. Por ejemplo, se puede argumentar lo que los resultados pueden significar para especialistas del mismo u otro campo, cómo podrían aplicarse los hallazgos y cómo dichos resultados amplían lo hallado en estudios previos. Además, en esta sección se pueden incluir recomendaciones y sugerencias para futuras investigaciones.



*En el caso del informe técnico a realizar para la materia, la sección de **Discusión** sólo contendrá texto, ya que las tablas y figuras serán incluidas en la sección donde se desarrolla y expone la problemática.*

Actividades

- Redactar la sección de **Discusión** donde se explique el significado de la información y se exponga a la audiencia su visión crítica sobre el tema desarrollado (siempre con lenguaje impersonal).

CONCLUSIONES

Esta sección contiene un breve resumen de lo expuesto en el trabajo, **destacando los hallazgos más importantes en relación con los objetivos que se plantearon al inicio de la investigación**. En las Conclusiones se puede recapitular brevemente el contenido del artículo, mencionando someramente su propósito, los métodos principales, los datos más sobresalientes y la contribución más importante de la investigación.

Además, se pueden plantear dudas, cambios en los procedimientos, resultados probables, inconvenientes que podrían haberse evitado, entre otros. Por ejemplo, se pueden describir brevemente las limitaciones del estudio a fin de mostrar a la audiencia que se han considerado las debilidades de la investigación. Podría pensarse que esto manifiesta falta de seriedad, sin embargo, mencionarlo realmente causará una impresión positiva del informe, ya que deja claro que se conoce en profundidad el tema y se puede pensar objetivamente acerca de la investigación.

A continuación, se muestra un ejemplo de conclusiones de un trabajo de tesis:

Finalmente, durante el transcurso de esta tesis se desarrolló la detección, clasificación y reconocimiento de escorpiones, en particular de las especies presentes en el partido de La Plata. Dado que esta tesis logró demostrar la factibilidad de la implementación de los sistemas empleados para cumplir el propósito de prevenir incidentes con escorpiones de importancia sanitaria, una línea a futuro que se puede desarrollar es el entrenamiento de una mayor cantidad de especies, para así extender la región biogeográfica donde se puedan aplicar los sistemas desarrollados. Para ello se necesitarán imágenes de los escorpiones que habitan en dichas regiones, para lo cual se deberá contar con acceso a base de datos locales o con la cooperación de los institutos de aracnología respectivos para la adquisición de las imágenes necesarias para el entrenamiento y la realización de los respectivos ensayos de desempeño

Actividades

- A continuación, redactar las **“Conclusiones”** del informe técnico destacando los hallazgos más importantes del tema individual abordado. Dichas conclusiones deberán estar en concordancia con los objetivos planteados.



AGRADECIMIENTOS

Esta sección es el lugar destinado a nombrar a todas aquellas personas que colaboraron o brindaron información para la realización del informe. Es opcional y no debe extenderse excesivamente ni incluir dedicatorias o agradecimientos afectuosos (amistad, apoyo moral, consejos personales, etc.).

BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía describe la lista de todo el material utilizado en el documento y contiene datos de los libros, autores, antecedentes y demás fuentes consultadas. Como ya se mencionó, los dos sistemas principales para citar la literatura a lo largo de todo el documento son:

Autor y año: Los artículos se citan por el apellido del autor y la fecha de publicación, siguiendo las normas APA. La literatura citada se ordena alfabéticamente y se usan letras para distinguir los artículos publicados por el mismo autor en un mismo año (por ejemplo, López 1998a, 1998b).

Cita por números: Los artículos se citan por un número asignado a la referencia en la literatura que se menciona (sistema Vancouver). Dependiendo del estilo del documento, las fuentes bibliográficas se ordenan alfabéticamente o por orden de aparición en el artículo o incluso al azar.

En este curso se utilizará el sistema APA, por lo que en la sección de Bibliografía se referenciarán los autores por orden alfabético. A continuación, se muestran ejemplos dependiendo del tipo de publicación donde se halla la información:

Si el artículo fue publicado en revistas de aparición mensual o anual, debe informarse el volumen y/o número de la revista. Por ejemplo:

Cerrano, M. L., y Gallegos, M. L. (2022). Aprendizajes, fortalezas y proyecciones de la carrera Ingeniería Industrial. *AACINI-Revista Internacional de Ingeniería Industrial*, (4), 64-77.

Zheng W. y Wang S. Y. (2001). Antioxidant activity and phenolic compounds in selected herbs. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 49, 5165-5170.

En el caso de citarse libros, debe informarse la editorial que lo ha publicado. Por ejemplo:

Villalba, M. A. R., Vargas, W. E. V., y Vergara, C. J. G. (2022). *AutoCAD aplicado a ingeniería civil y afines*. ECOE Ediciones.

En el caso de páginas en Internet (“páginas web”) se deberá mencionar la página completa en el texto donde se cita. Por ejemplo: Las encuestas han sido creadas a través de Survey Monkey (<https://es.surveymonkey.com/>).



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

Luego, en la sección de Bibliografía se debe detallar la dirección de la página y el enlace o “link” de donde fue extraída la información, especificando además el título o temática de la página citada y el autor si éste es informado. La 7ma edición de las normas APA establece que se debe proporcionar una fecha lo más específica posible para la página web. Por ejemplo:

Sánchez, C. (5 de febrero de 2020). *¿Cómo citar una Página Web?* Normas APA (7ma edición). <https://normas-apa.org/referencias/citar-pagina-web/>

En caso de no tener una fecha especificada se agrega (s.f.) para indicar que no hay fecha. Por ejemplo:

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (s.f.). *Cambio Climático*. Ministerio de Medio Ambiente. <http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/cambio-climatico>

Actividades

- En base a las citas mencionadas en la Introducción y a la búsqueda bibliográfica realizada en la Unidad Temática N°2, confeccionar la lista de las fuentes que se incluirá en la sección de ***“Bibliografía”***. Seguir los formatos de escritura según el tipo de fuente consultada (revista, libro o página web).

APENDICE O ANEXO

El Apéndice o Anexo incluye toda la información necesaria que no pueda incluirse dentro del documento, ya sea por razones de espacio o por menor relevancia para la audiencia. El material que se incluirá en dicha sección puede ser texto, tablas, figuras, entre otros.

A fin de indicarle a la audiencia dónde puede encontrar esa información, se debe referenciar el Apéndice en el texto, generalmente entre paréntesis. Por ejemplo:

Existen tablas específicas para determinar el tamaño adecuado del equipo (ver Apéndice).

En esta Unidad Temática se proveerá en el Apéndice la información relacionada a la utilización de tablas y figuras en los documentos técnicos.

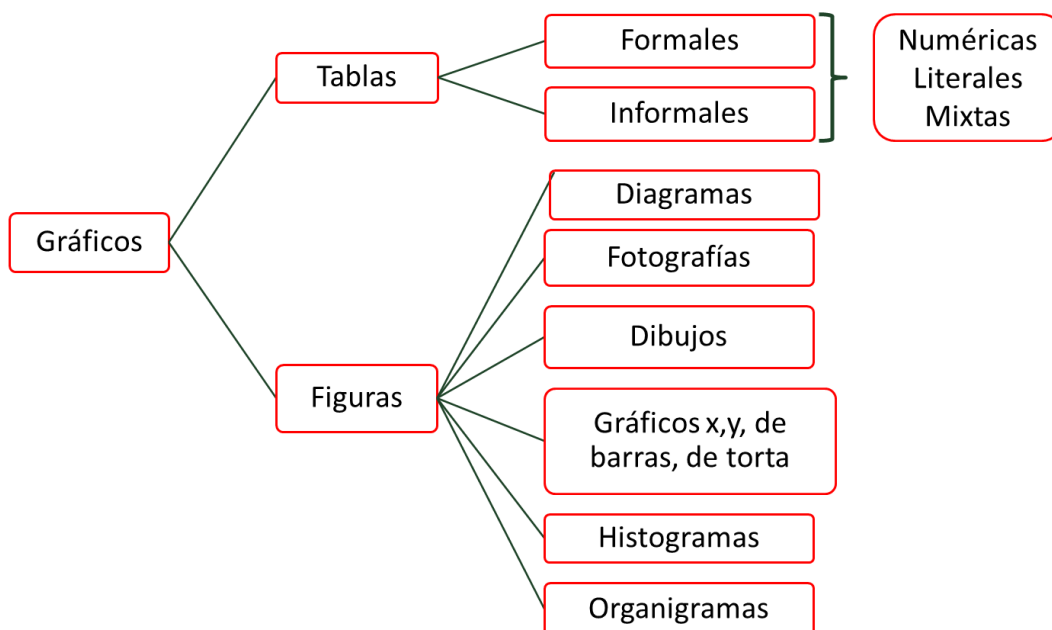


APÉNDICE

Estructura y utilización de tablas y figuras

Al momento de presentar datos, tendencias o información específica en los informes técnicos, es aconsejable utilizar gráficos además de la escritura. Ellos serán útiles para mostrar o ejemplificar aquello que se está diciendo en el texto. En todo documento técnico las palabras y las imágenes se complementan entre sí.

Los gráficos técnicos se dividen en tablas y figuras, las cuales a su vez están subdivididas según diferentes categorías, como se muestra a continuación:



Las **tablas** se usan para mostrar datos precisos y concretos, los cuales deben presentarse de una forma consistente; sin embargo, no sólo basta con decir que los datos están en una tabla y pretender que la audiencia la estudie y deduzca los resultados, sino que se debe resumir con palabras las conclusiones más importantes que se derivan de dicha tabla.

Las **figuras**, por su parte, son ideales para presentar datos que tienen tendencias o patrones bien definidos. También son indispensables para presentar procesos complejos o imágenes que costaría mucho esfuerzo describir con palabras. Sin embargo, como sucede con las tablas, todas las ilustraciones deben ser necesarias y aportar significativamente al contenido del documento.



Generalmente, los gráficos se ubican en la sección “Resultados”, pero ocasionalmente esta sección se combina con la discusión en una nueva denominada “Resultados y Discusión”, donde se presentan los datos obtenidos de la investigación y luego se discuten. Si las dos secciones están separadas, los gráficos se presentarán en la primera sección y se discutirán en la segunda.

Por motivos de eficiencia y economía, es probable que la editorial no permita incluir todos los gráficos que se desee; por lo general sólo se podrán realizar gráficos de aquellos datos más significativos. Si es realmente necesario incluir más tablas o figuras, se puede optar por colocarlos en un apéndice.

Tablas: Características y clasificación

Una tabla es un arreglo lineal de palabras, números y/o símbolos. Las tablas se utilizan para otorgarle orden y coherencia a los datos. De esta forma la información se presenta de una manera concisa y eficiente. Si bien las tablas no generan un gran impacto visual, su cuidadosa preparación permite enfatizar y destacar algunos ítems informativos y llegar a mostrar ciertas relaciones de importancia.

Al mismo tiempo, las tablas constituyen la alternativa ideal para presentar **datos precisos y repetitivos**. Si se desea informar sobre una cantidad relativamente grande de datos específicos que sería muy tedioso y repetitivo hacerlo en forma verbal, entonces se deberá recurrir al uso de tablas. Como ya se mencionó, es recomendable evaluar cuidadosamente todas las tablas para verificar que son realmente necesarias y que contribuyen significativamente al informe.

El formato general de una tabla corresponde a un esquema donde la primera columna corresponde a la *variable independiente* y las otras columnas a las denominadas *variables dependientes*. Las tablas pueden dividirse en dos grupos principales:

- ❖ **Tablas Informales**
- ❖ **Tablas Formales**

❖ **Tablas Informales:** este tipo de tablas consiste simplemente en 2 ó más columnas, con o sin encabezado. Normalmente no tienen un título o número de tabla, sino que están integradas dentro del texto. La única regla que se sigue en las tablas informales es que la variable independiente siempre se encuentra en la columna más a la izquierda. El siguiente es un ejemplo de este tipo de tabla:



ELEMENTO	SIMBOLO
Carbono	C
Sodio	Na
Argón	Ar

❖ **Tablas Formales:** estas tablas se utilizan en los casos en que se deba seguir un estilo formal, como sucede en los informes técnicos en general, por ejemplo, proyectos, artículos de investigación etc. Se diferencian de las tablas informales por su formato particular, como se muestra a continuación:

Tabla 1: Condiciones óptimas temperatura-tiempo para la liberación de polifenoles en muestras frescas.

Muestra	Temperatura óptima (°C)	Tiempo óptimo (min)	Antioxidantes fenólicos (mg ác.gálico/g hoja)
Té	75	45	329.7
Yerba mate	100	30	299.0
Melisa	100	30	248.1
Menta	75	30	134.0
Ginkgo biloba	100	40	118.6

El **formato de las tablas formales** incluye:

1. Número y título: indica el número de la tabla y explica su contenido
2. Encabezados de las columnas: describe el contenido de las columnas
3. Encabezados de las filas: describe el contenido de las filas (si es necesario)
4. Cuerpo: contiene los datos a mostrar
5. Notas: explican parte del contenido
6. Líneas de definición: separan las secciones de la tabla y mejoran su apariencia

Se debe destacar que el título de las tablas se coloca en la parte superior de las mismas.



A su vez, dentro de las tablas formales e informales se pueden encontrar tres clases diferentes según el tipo de datos que presenten:

- **Tablas Numéricas:** estas tablas muestran números, son simples, económicas, sintéticas y muy legibles. Mediante éstas pueden verse tendencias y relaciones.

Tabla 2. Tamaño de grano desarrollado según la temperatura de almacenamiento.

Temperatura (°C)	Tamaño de grano (nm)
25	210
50	240
75	256
100	277
125	284
150	296

- **Tablas Literales o no numéricas:** aquí la información se expone con palabras y generalmente son más extensas que las anteriores.

Tabla 3. Efecto de diferentes agentes desestabilizantes sobre las cápsulas.

Tratamiento	Control	Con quitosano
Temperatura (50 y 100°C)	No hay efecto sobre la estructura. A mayor temperatura, mayor liberación.	No hay efecto sobre la estructura. Menor liberación que en el control.
pH ácido	No hay efecto sobre la estructura.	No hay efecto sobre la estructura.
pH alcalino	Pérdida de integridad a las 24 horas.	Capa externa débil con un interior líquido.
Citrato de sodio	Pérdida de integridad a las 3 horas.	A mayor tiempo en quitosano, mayor resistencia.

- **Tablas Mixtas:** estas tablas son aquellas que presentan números y palabras. Un ejemplo de este tipo de tablas se presenta a continuación:



Tabla 4. Elementos químicos mayoritarios presentes en el cuerpo humano.

Nombre	Masa (%)	Importancia o función
Oxígeno	65	Necesario para la respiración celular; presente en casi todos los compuestos orgánicos; forma parte del agua
Carbono	18	Constituye el esqueleto de las moléculas orgánicas; puede formar cuatro enlaces con otros tantos átomos
Hidrógeno	10	Presente en la mayoría de los compuestos orgánicos; forma parte del agua
Nitrógeno	3	Componente de todas las proteínas y ácidos nucleicos y de algunos lípidos
Calcio	1,5	Componente estructural de los huesos y dientes; importante en la contracción muscular, conducción de impulsos nerviosos y coagulación de la sangre
Fósforo	1	Componente de los ácidos nucleicos; componente estructural del hueso; importante en la transferencia de energía. Integra los fosfolípidos de la membrana celular.

Normas para la preparación de tablas

- ✓ Al momento de confeccionar una tabla se debe tener en cuenta que todos los casilleros deben quedar completos. De esta manera, al no haber espacios en blanco la tabla no quedará inconclusa. En caso de que se deban dejar por algún motivo en particular, se recomienda llenar los espacios con un guion y explicar su significado al final del título o en una nota.
- ✓ Otra de las recomendaciones es no incluir filas o columnas que tengan los mismos datos a lo largo de toda la tabla. En esos casos se deberá insertar notas al pie de la tabla explicando las causas de la repetición.
- ✓ Se deberán omitir los datos no significativos, así como también las columnas de datos que pueden calcularse fácilmente de columnas adyacentes. Por otro lado, se deberá ser coherente en las unidades preestablecidas y usar las mismas a lo largo de la tabla.
- ✓ Asimismo, es necesaria la verificación de todos los datos presentados y es aconsejable incluir las unidades de medida en el encabezado y no en cada uno de los datos presentados en la tabla.

Figuras: Tipos y características

Las figuras se utilizan para informar o explicar un comportamiento. Por otro lado, son útiles ya que muestran una imagen cercana a la real de aquello que se quiere mostrar. En definitiva, toda ilustración que no es una tabla es una figura.

Las figuras deben presentar los datos honestamente y por lo tanto no deben ser manipuladas para beneficiar las expectativas con respecto al informe técnico. Las ilustraciones deben ser precisas, pero también atractivas y fáciles de entender.

Si los mismos datos pueden presentarse en una tabla o en una figura, son preferibles las tablas cuando la precisión de los datos es importante y cuando éstos no presentan un patrón. En cambio, se utilizan las figuras cuando demuestran un patrón bien definido y cuando la figura resalta una diferencia que no se aprecia claramente en la tabla.

Los tipos de figuras que se destacan son:

Fotografías:

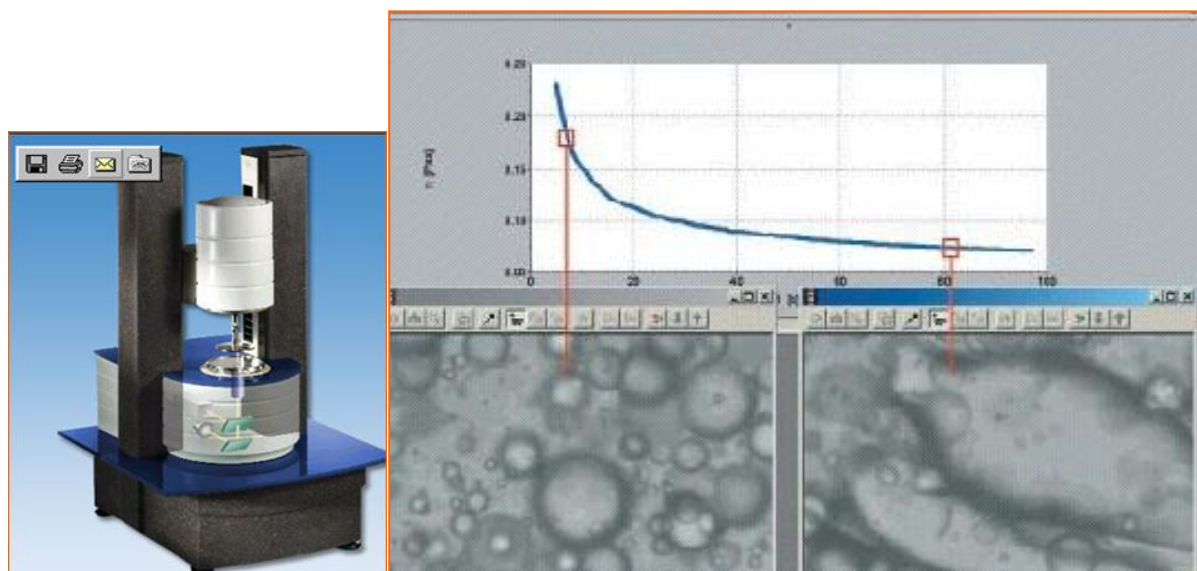


Figura 1. Reómetro óptico: combina el sistema de medida cono-plato con las prestaciones de un microscopio y una videocámara.

Diagramas:

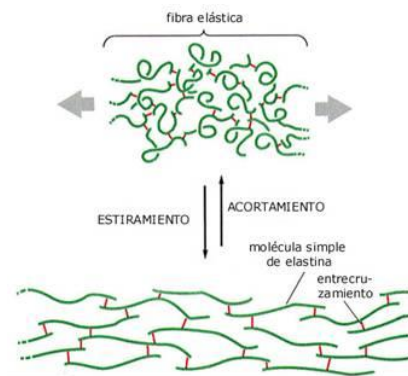


Figura 2. Estiramiento de una red de moléculas de elastina

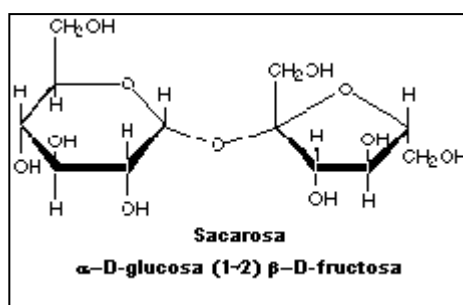


Figura 3. Estructura química de la molécula de sacarosa.

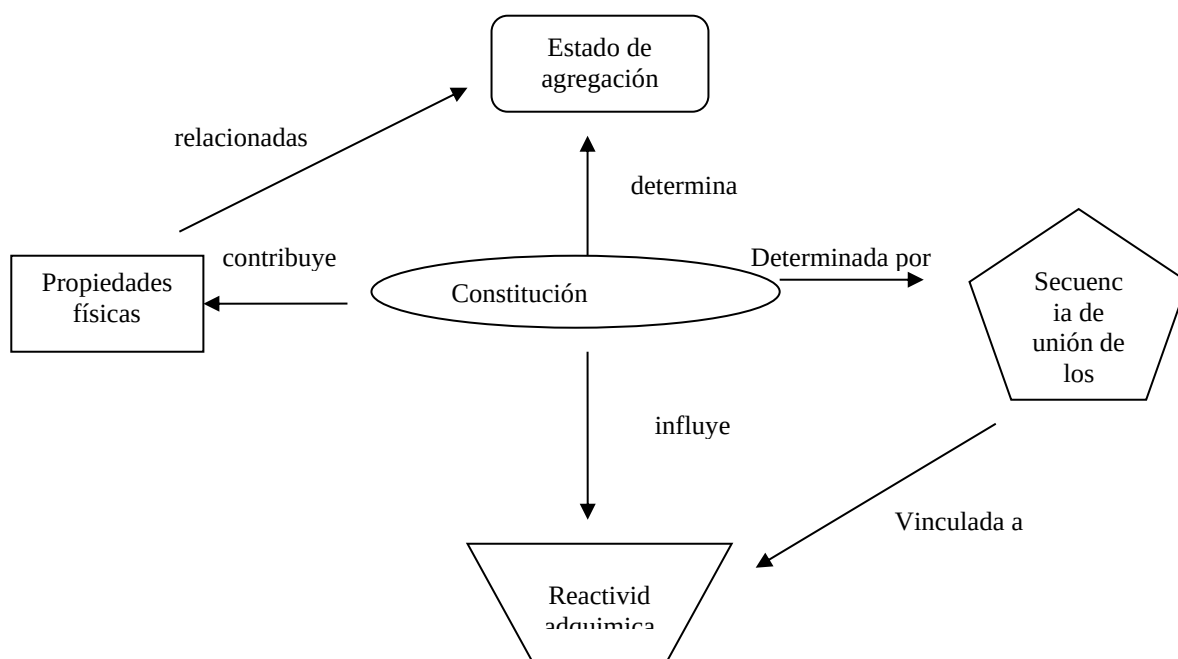


Figura 4. Mapa temático de la constitución molecular.



Gráficos x, y:

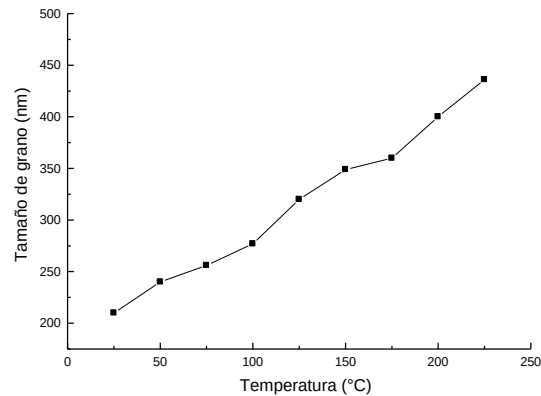


Figura 5. Incremento del tamaño de grano en función de la temperatura.

Gráficos de barras:

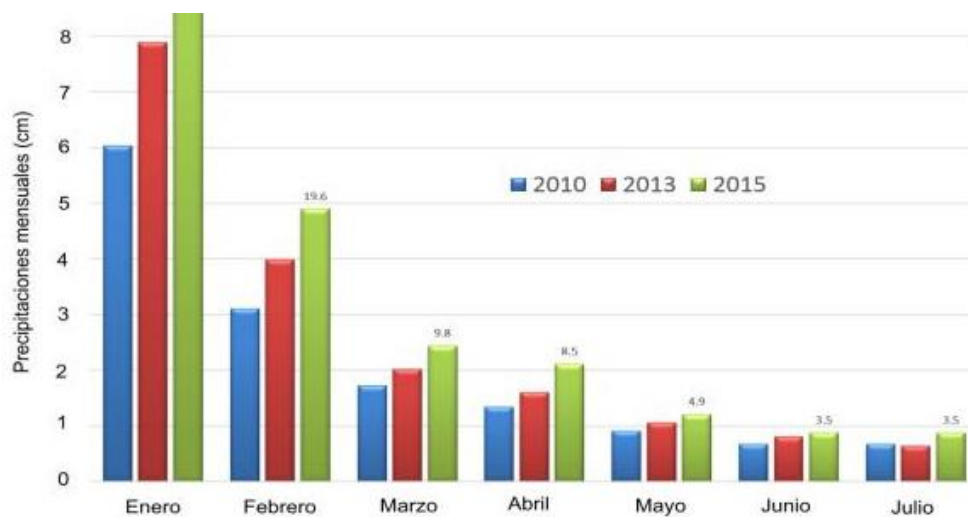


Figura 6. Nivel de precipitaciones mensuales durante los períodos 2010, 2013 y 2015.

Gráficos de torta



Figura 7. Porcentajes de ventas de comida mensual.



Histograma

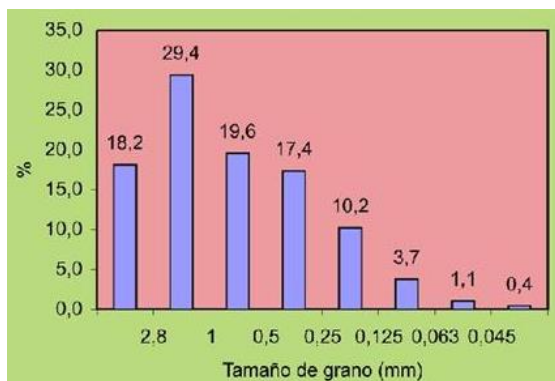


Figura 8. Histograma de frecuencias absolutas representando la granulometría de una muestra de suelo.

Organigrama

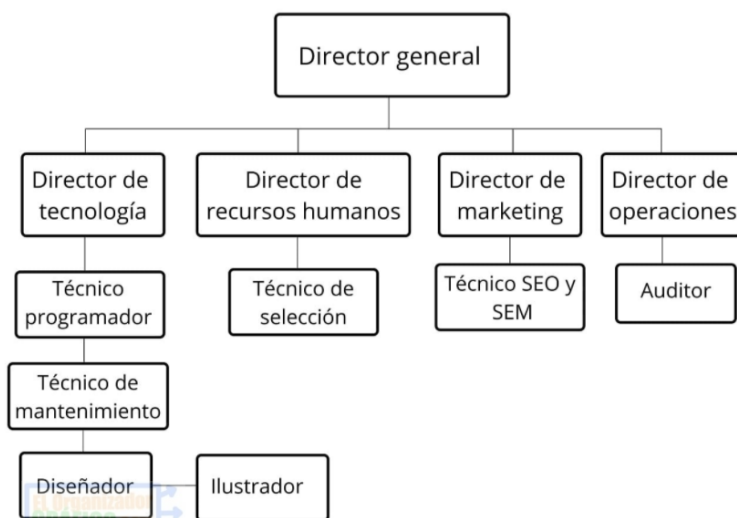


Figura 9. Organigrama de la empresa.

Dibujos

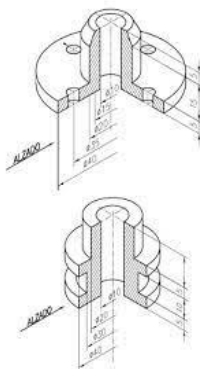


Figura 10. Croquis de una pieza del equipo.



Normas para la preparación de figuras

- ✓ Todas las figuras deben incluir una **leyenda**, la cual, a diferencia de las tablas, se escribe en **la parte inferior de la figura**. Cuando corresponda se incluirán símbolos especiales y leyendas en las figuras. Por ejemplo, cuando se desee representar en la misma figura varias curvas o superficies que se deban diferenciar. Esto puede realizarse a través de distintas clases de dibujos (líneas punteadas, llenas, guiones y puntos, símbolos, etc.), incluyendo una leyenda que clarifica a qué corresponde cada uno de ellos.
- ✓ Al preparar una figura se debe prestar atención al **rango que se cubren en las escalas de abscisas y de ordenadas**. Así, si el rango de variación de una variable es 25 a 77, entonces lo razonable es usar una escala que cubra el intervalo 20-80. Esto evitará la inserción de innecesarios espacios en blanco, lo cual le quitaría realce a la información brindada.
- ✓ Al realizar las figuras es aconsejable plasmarlas en su tamaño final, ya que no siempre habrá un diseñador capaz de arreglarlas o modificarlas. Al mismo tiempo es preferible realizarlas en blanco y negro ya que no en todos los lugares se podrá imprimir a color. Las revistas científicas pueden publicar ilustraciones a color, pero el costo adicional es muy alto. Las revistas electrónicas en cambio publican ilustraciones a color sin costo adicional.
- ✓ También, es recomendable utilizar barras de escala en vez de aumentos para indicar el tamaño de las estructuras, debido a que luego cambiará cuando la imprenta reduzca la ilustración para adaptarla al tamaño de la página.